

第28讲：练习题与答案

建议先独立作答，再看答案。

1. LLM 和 Agent 最根本的区别是什么？

你的答案：_____

参考答案：LLM 是生成/预测模型；Agent 是围绕模型建立的持续决策系统，会维护状态、采取动作、读取环境反馈并循环直到停止。

2. 为什么 Agent 必须显式或隐式维护 State？

你的答案：_____

参考答案：因为下一步动作必须基于当前世界状态和任务进度。若 State 错了，规划和工具选择可能建立在错误前提下。

3. Planning 和普通“多写一些推理文字”有什么区别？

你的答案：_____

参考答案：Planning 必须把 Goal 映射为可执行子目标/动作，并能根据环境反馈修正；纯文本思考如果不影响行动和状态，就不构成有效规划。

4. ReAct 的核心闭环是什么？

你的答案：_____

参考答案：Reason -> Act -> Observe，并基于新的 Observation 再决定下一步；核心是推理和环境反馈交替，而不是一次性生成完整计划。

5. 为什么 Environment Feedback 对 Agent 很关键？

你的答案：_____

参考答案：它提供动作是否成功和世界新状态的外部证据，使 Agent 能纠错、重规划，而不是只依赖自己的猜测。

6. Memory 和 State 有什么区别？

你的答案：_____

参考答案：State 主要描述当前任务“现在是什么情况”；Memory 保存过去经历，通常需要检索后才能影响当前 Context 和 State。

7. 为什么 Stop Condition 是 Agent 设计的一部分？

你的答案：_____

参考答案：没有停止条件，Agent 可能无限循环、重复工具调用或耗尽预算。完成、失败、超时、无进展和人工接管都需要明确规则。

8. 为什么 Agent benchmark 应该保存 trajectory？

你的答案: _____

参考答案: 最终成功率无法定位错误来源; 轨迹可以分析每一步状态、动作、反馈、恢复与资源消耗, 是研究 Agent 机制的重要数据。

9. 怎样区分 “Agent 更聪明” 和 “只是用了更多 tool calls / tokens” ?

你的答案: _____

参考答案: 做 compute-matched / budget-matched 比较, 固定总调用数、token 或时间预算, 同时报告成功率与资源开销。

10. 把一个单 Agent 扩展成多 Agent, 系统层面会新增哪些问题?

你的答案: _____

参考答案: 角色分工、通信拓扑、共享/私有状态与 Memory、协调、冲突解决、聚合、资源分配和错误相关性等。

附加实验题

运行 `04_toy_agent_loop_demo.py`。观察 Agent 第一次写错 `summary` 后, Verifier 怎样把失败反馈写回 `State`, `Policy` 又怎样选择 `repair action`。

参考: 这体现了 Agent 的关键不是“一次生成正确答案”, 而是通过 `Environment Feedback` 更新 `State` 并恢复到正确轨迹。